

Výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** výrazy s proměnnými – mnohočleny

Cíl hodiny: Žák upravuje mnohočleny (sčítání, násobení), používá vzorce $(a \pm b)^2$ a $a^2 - b^2$ oběma směry a rozkládá mnohočleny na součin vytýkáním, postupným vytýkáním a pomocí vzorců; správnost ověří roznásobením nebo dosazením.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + cvičení · 45 minut

ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw: čtverce a obdélníky k posouvání – model vzorce $(a + b)^2$ (kdo chce, stříhá si doma dílky z papíru), PhET – Algebraický model plochy (virtuální simulace v prohlížeči), sdílený dokument na Disku pro práci ve dvojicích, pracovní list a Must know H38 jako PDF, Python v Google Colabu (úlohy 17 a 19, nepovinné)

Návaznost: navazuje na H36 Mocniny a odmocniny; připravuje H39 Lomené výrazy, def. obor; Rozklad se využije při řešení rovnic ($\rightarrow$ H43).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	10' Výklad: úpravy mnohočlenů a ...	10' Rozklad na součin – strategie	12' Práce ve dvojicích v podskupinách
5'			3'
0–5 5 min	Úvod a navázání na H36	- Rozcvička z H36 do chatu: $(3x)^2$, $x^2 \cdot x^3$, $(-2a)^3$ – mocniny budeme potřebovat v každém vzorci. - Otázka: „Kdo spočítá z paměti 51^2 nebo $102 \cdot 98$?“ – odpovědi do chatu; slib, že na konci lekce to zvládnou všichni (úloha 10). - Úloha 1: pojmy mnohočlen, stupeň, koeficient, hodnota výrazu.	- Napsat cíl lekce do Excalidraw. - Krátce zmínit H37: i počítač počítá s výrazy – k tomu se vrátíme v úloze 19.
5–15 10 min	Výklad: úpravy mnohočlenů a vzorce	- Sčítání (jen podobné členy), násobení „každý s každým“; úlohy 2 a 3 společně na sdílené obrazovce. - Odvození $(a + b)^2$ z obrázku čtverce o straně $a + b$ v Excalidraw (čtverec a^2, čtverec b^2, dva obdélníky ab); $(a - b)^2$ a $a^2 - b^2$ přeskládáním dílků. Kdo chce, vyzkouší si totéž v PhET Algebraický model plochy. - Úloha 4 – žáci píšou výsledky do chatu, učitel je zapisuje do Excalidraw.	- Zdůraznit chybu $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ (Pozor na v Must know). - Vzorce psát oběma směry – umocnění i rozklad.
15–25 10 min	Rozklad na součin – strategie	- Postup: 1) vytkni, 2) podle počtu členů vzorec (tabulka v Must know), 3) postupné vytýkání u 4 členů, 4) kontrola. - Vzorový příklad z Must know ($12a^3b - 3ab^3$) krok za krokem na sdílené obrazovce včetně kontroly dosazením. - Úlohy 5 a 6 – prvních pár položek společně, zbytek samostatně s odpověďmi do chatu.	- Ptát se: „Je to už součin? Dá se ještě něco rozložit?“ - Upozornit, že $a^2 + b^2$ rozložit nejde.
25–37 12 min	Práce ve dvojicích v podskupinách	- Podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu po dvou: všichni úlohy 7, 8, 9, 10 ve sdíleném dokumentu na Disku. - Rychlejší: úlohy 11 a 15; 2. ročník úlohy 14, 17 (v Colabu) a 20. - Dvojice si navzájem kontrolují rozklady roznásobením.	- Procházet podskupiny a hlídat znaménka při vytýkání záporného čísla (5c). - Kdo má hotovo, přepíše úlohy do podkladu.

37–42 5 min	Najdi chybu	• V Excalidraw tři chybné rozklady: $x^2 - 9 = (x - 3)^2$; $4x^2 + 8x = 4(x^2 + 8x)$; $x^2 + 4 = (x + 2)^2$ – žáci hledají chyby a opravy píšou do chatu nebo rovnou do obrázku. • Krátká diskuse: jak chybu odhalí dosazení čísla.	• Nechat opravu formulovat žáky, ne učitele.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	• Tři věty: vzorce $(a \pm b)^2$ a $a^2 - b^2$ umím oběma směry; při rozkladu nejdřív vytýkám; výsledek ověřím roznásobením. • Příště (H39) lomené výrazy – krátit půjde jen rozložené výrazy, takže rozklad je vstupenka.	• Zadat podklad do portfolia (viz níže) – odevzdání na Google Disk. • Dokončit úlohy 7 a 8 za domácí přípravu.

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník: jádro jsou úlohy 1–10 (úpravy, vzorce, rozklad), dále 11–16; u každého rozkladu povinná kontrola. Slabší žáci pracují s tabulkou „Jak poznám vzorec“ z Must know.

2. ročník (opakování): úlohy 5–8 jako rychlou rozcvičku, pak důkazové a propojovací úlohy 14, 17, 19, 20 (17 a 19 v Colabu); souvislost s kvadratickou funkcí z H14 – rozklad $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$ ukazuje průsečíky paraboly s osou x (graf v GeoGebře ukáže ostatním na sdílené obrazovce).

Podklad do portfolia

Milník MAT-11 1/2 (mnohočleny): vyřešené úlohy 3, 6, 8 a 15 s kontrolou (roznásobením nebo dosazením) a jednou větou u každého rozkladu, jakou strategii zvolil a proč. Podklad k MAT-12 se doplní v H39 (krácení lomených výrazů). Odevzdej do portfolia na Google Disku (sken nebo fotka řešení).

Materiály k hodině

- Týden 19 – H38 Mnohočleny a rozklad – pracovní list.pdf
- Týden 19 – H38 Mnohočleny a rozklad – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.